Corso di Programmazione Web
Simulazione di esame – 16 Aprile 2025

- Questo esame è a libro aperto, ma tutto il lavoro deve essere svolto individualmente.
- Rispondere a ogni domanda in modo chiaro, utilizzando schizzi, tabelle o descrizioni dove necessario.
- Fornire esempi di richieste e risposte per mostrare il funzionamento.
- Non scrivere codice effettivo, ma fornire dettagliate progettazioni API, i formati di richiesta/risposta e i modelli di dati.

Ci è stato chiesto di progettare un sistema per la gestione di eventi. Il sistema deve prevedere:

- Una API per creare un nuovo evento (con ID evento, titolo, descrizione, data, luogo);
- Una API per visualizzare l'elenco di eventi nel sistema;
- Una API per registrarsi a un evento come partecipante, indicando nome e cognome dell'utente.

Si osservi che l'evento deve essere identificato in modo univoco dal suo ID, mentre può avere gli altri campi non univoci. Si può assumere che ci sia solo un evento al giorno, per cui una stringa con la data può essere usata come ID, e viene creata automaticamente dal sistema (non passata dall'utente in fase di creazione). La risorsa evento può essere usata in diverse API. Si può assumere un sistema semplificato per cui agli utenti non è richiesta autenticazione.

Domanda 1: Definizione delle API (15 punti)

- Definire gli endpoint API (strutture URL e metodi HTTP); **(2.5 punti per ogni API)**
- Specificare i parametri di richiesta e le possibili risposte, possibilmente con un esempio di richiesta andata a buon fine; **(1.5 punti per ogni API)**
- Dettagliare i modelli di dati previsti per le richieste e le risposte. **(3 punti in totale)**

Domanda 2: Gestione degli Errori API (5 punti)

Una buona API deve gestire efficacemente gli errori.

- Descrivere le risposte di errore comuni (es. 400, 404, 500) e quando dovrebbero essere utilizzate nel contesto delle API appena progettate. **(3 punti)**
- Fornire esempi di risposta per almeno due casi di errore. **(1 punto per ogni esempio)**

MODELLO EVENTO ⟶ {

"IDEVENTO" : STR : "20250530", //ASSEGNATO DAL SERVER, UNIVOCO, DERIVATO DALLA DATA

"TITOLO": STR: "HACKATHLON 2025", //OBBLIGATORIO, MIN 1, MAX 100 CARATTERI

"DESCRIZIONE": STR: "EVENTO DI PROGRAMMAZIONE DI 24 ORE", //OBBLIGATORIO, MAX 500 CARATTERI

"DATA": STR: "2026-06-20", //OBBLIGATORIO, FORMATO YYYY-MM-DD, UN SOLO EVENTO PER GIORNO

"LUOGO": STR: "MILANO", // OBBLIGATORIO, MIN 1, MAX 100 CARATTERI

"NUMEROPARTECIPANTI": INT: 0, //MINIMO 0

}

MODELLO PARTECIPANTE ⟶ {

"NOME": STR: "MARIO" //OBBLIGATORIO, MIN 1, MAX 50 CARATTERI

"COGNOME": STR: "ROSSI" //OBBLIGATORIO, MIN 1, MAX 50 CARATTERI

}

NON È RICHIESTA AUTENTICAZIONE, QUINDI IL PARTECIPANTE VIENE IDENTIFICATO SOLO DAI DATI INVIATI NEL BODY

L'IDEVENTO NON VIENE PASSATO DALL'UTENTE. VIENE CREATO AUTOMATICAMENTE DAL SERVER A PARTIRE DALLA DATA, PER ESEMPIO "2026-05-30" DIVENTA "20260530". LA DATA IDENTIFICA UNIVOCAMENTE L'EVENTO PERCHÈ ASSUME CHE CI SIA UN SOLO EVENTO AL GIORNO

API 1 - CREAZIONE DI UN NUOVO EVENTO

POST /EVENTS →

SI USA POST PERCHÈ L'UTENTE INVIA DATI AL SERVER PER CREARE UNA NUOVA RISORSA EVENTO

← 201 CREATED

ANDAVA BENE ANCHE 200 OK, MA 201 CREATED È PIÙ PRECISO PERCHÈ VIENE CREATA UNA NUOVA RISORSA

- L'UTENTE NON DEVE INVIARE IDEVENTO, PERCHÈ VIENE ASSEGNATO DAL SERVER

```
{
 "TITOLO": STR: "HACKATHLON 2025", //OBBLIGATORIO, MIN 1, MAX 100 CARATTERI
 "DESCRIZIONE": STR: "EVENTO DI PROGRAMMAZIONE DI 24 ORE", //OBBLIGATORIO, MAX 500 CARATTERI
 "DATA": STR: "2026-06-20", //OBBLIGATORIO, FORMATO YYYY-MM-DD, UN SOLO EVENTO PER GIORNO
 "LUOGO": STR: "MILANO", // OBBLIGATORIO, MIN 1, MAX 100 CARATTERI
}
```

⟶

```
{
 "IDEVENTO": "20260530",
 "MESSAGE": "EVENTO CREATO CON SUCCESSO",
 "EVENTO": { "IDEVENTO": "20250530",
             "TITOLO": "HACKATHLON 2025",
             "DESCRIZIONE": "EVENTO DI PROGRAMMAZIONE DI 24 ORE",
             "DATA": "2026-06-20",
             "LUOGO": "MILANO",
             "NUMEROPARTECIPANTI": 0
           }
}
```

API 2 - VISUALIZZAZIONE DELL'ELENCO DI EVENTI

GET /EVENTS →

NESSUN BODY RICHIESTO, SI USA GET PERCHÈ L'API SERVE A LEGGERE RISORSE GIÀ PRESENTI NEL SISTEMA

← 200 OK

```
{
 "IDEVENTO": "20250530",
 "TITOLO": "HACKATHLON 2025",
 "DESCRIZIONE": "EVENTO DI PROGRAMMAZIONE DI 24 ORE",
 "DATA": "2026-06-20",
 "LUOGO": "MILANO",
 "NUMEROPARTECIPANTI": 0
}
```

API 3 -

POST /EVENTS/{IDEVENTO: 20260530}/REGISTER →

SI USA POST PERCHÈ L'UTENTE INVIA DATI AL SERVER PER REGISTRARE UN NUOVO PARTECIPANTE AD UN EVENTO

← 200 OK

```
{
 "NOME": STR: "MARIO", //OBBLIGATORIO, MIN 1, MAX 50 CARATTERI
 "COGNOME": STR: "ROSSI", //OBBLIGATORIO, MIN 1, MAX 50 CARATTERI
}
```

⟶

```
{
 "MESSAGE": "REGISTRAZIONE COMPLETATA CON SUCCESSO",
 "IDEVENTO": "20260530",
 "PARTECIPANTE": {
                  "NOME": "MARIO", //OBBLIGATORIO, MIN 1, MAX 50 CARATTERI
                  "COGNOME": "ROSSI", //OBBLIGATORIO, MIN 1, MAX 50 CARATTERI
                 }
}
```

API 4 - VISUALIZZAZIONE DEL SINGOLO EVENTO

GET /EVENTS/{IDEVENTO} →

NESSUN BODY RICHIESTO

← 200 OK

```
{ "IDEVENTO": "20250530",
  "TITOLO": "HACKATHLON 2025",
  "DESCRIZIONE": "EVENTO DI PROGRAMMAZIONE DI 24 ORE",
  "DATA": "2026-06-20",
  "LUOGO": "MILANO",
  "NUMEROPARTECIPANTI": 1 }
```

- 400 BAD REQUEST ⟶ INDICA CHE LA RICHIESTA INVIATA DAL CLIENT È MALFORMATO O INCOMPLETA. IL SERVER NON RIESCE AD INTERPRETARLA CORRETTAMENTE. SI USA QUANDO IL BODY È MANCANTE IN UNA RICHIESTA POST, IL JSON È SCRITO MALE, MANCANO CAMPI FONDAMENTALI.

POST /EVENTS ⟶

BODY VUOTO []

⟵ 400 BAD REQUEST

```
{
  "ERROR": "RICHIESTA NON VALIDA: TITOLO, DESCRIZIONE, DATA E LUOGO SONO OBBLIGATORI"
}
```

- 404 NOT FOUND ⟶ INDICA CHE LA RISORSA RICHIESTA NON ESISTE. SI USA QUANDO L'UTENTE RICHIEDE UN ENDPOINT INESISTENTE, L'UTENTE PROVA A REGISTRARSI AD UN EVENTO CON IDEVENTO NON PRESENTE

POST /EVENTS/20260530/REGISTER ⟶

⟵ 404 NOT FOUND

```
{                                   {
  "NOME": "MARIO",                    "ERROR": "EVENTO CON IDEVENTO 20260530 NON TROVATO"
  "COGNOME": "ROSSI"        ⟶      }
}
```

- 500 INTERNAL SERVER ERROR ⟶ INDICA UN ERRORE INTERNO LATO SERVER. LA RICHIESTA DEL CLIENT PUÒ ANCHE ESSERE CORRETTA, MA IL SERVER NON RIESCE A COMPLETARLA PER UN PROBLEMA INTERNO. SI USA QUANDO IL DATABASE NON È RAGGIUNGIBILE, IL SERVER NON RIESCE A SALVARE UN NUOVO EVENTO, SI VERIFICA UN'ECCEZIONE NON GESTITA

POST /EVENTS/20260530/REGISTER ⟶

⟵ 500 INTERNAL SERVER ERROR

```
{                                   {
  "NOME": "MARIO",                    "ERROR": "ERRORE INTERNO DEL SERVER: REGISTRAZIONE NON SALVATA"
  "COGNOME": "ROSSI"        ⟶      }
}
```